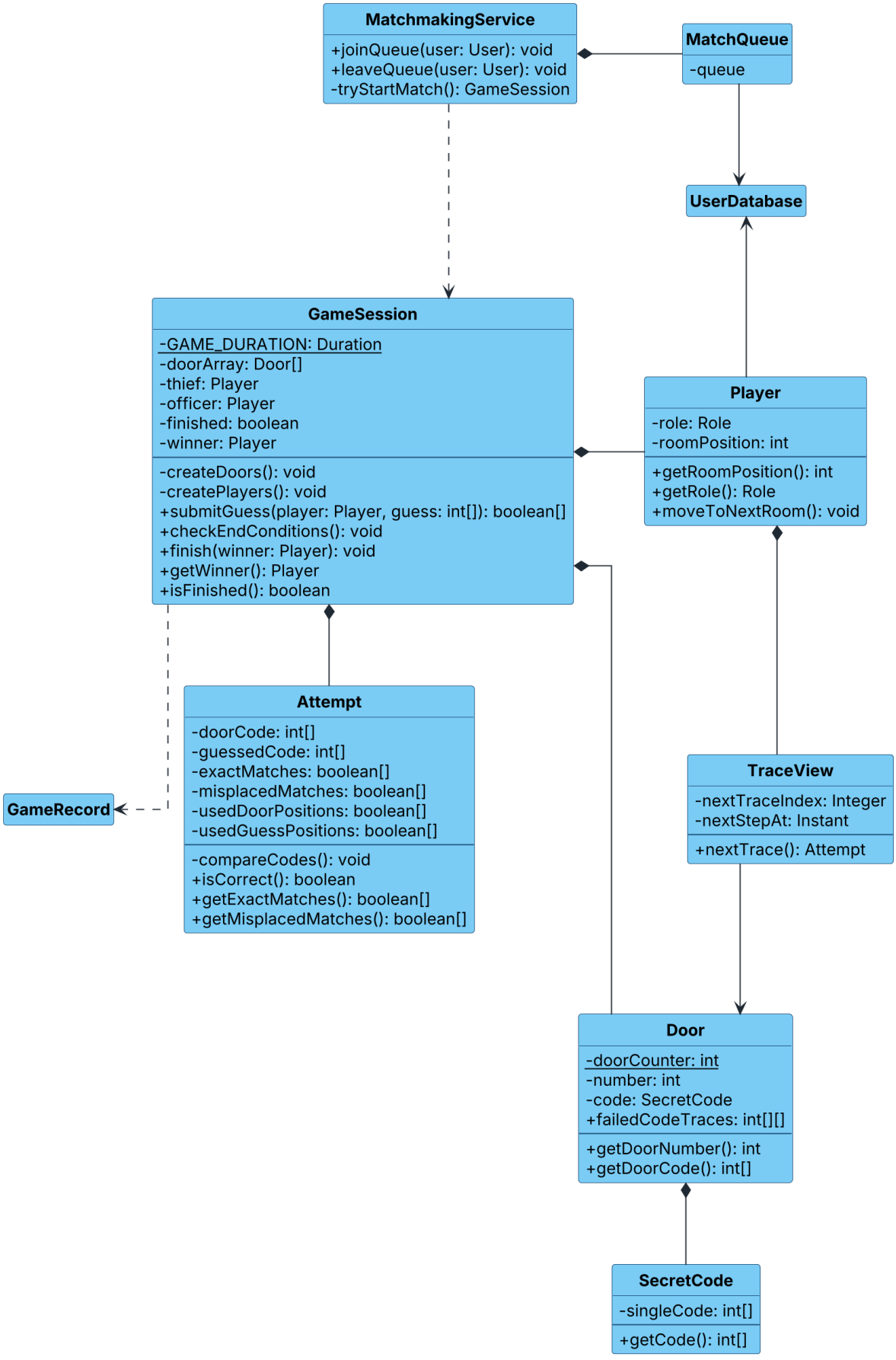
# Cipher Chase – Klassendiagramm

Patterns and Frameworks, WS 2026/27



## Erklärung

**Ablauf.** Spieler melden sich über den `MatchmakingService` an (`joinQueue` / `leaveQueue`). Die `MatchQueue` hält die wartenden Spieler. Sobald genug Spieler da sind, erzeugt `tryStartMatch()` eine `GameSession`.

**GameSession** ist der Kern des Spiels. Sie erzeugt die Türen (`createDoors`) und die zwei Spieler (`createPlayers`): einen Dieb und einen Officer. Sie nimmt Rateversuche entgegen (`submitGuess`), prüft das Spielende (`checkEndConditions`) und legt den Gewinner fest. Am Ende wird das Ergebnis als `GameRecord` gespeichert.

**Door** hat eine Nummer und einen `SecretCode`. Die Komposition bedeutet: Der Code existiert nur mit seiner Tür. Fehlgeschlagene Versuche werden als Spuren gespeichert (`failedCodeTraces`).

**Attempt** ist ein einzelner Rateversuch im Mastermind-Stil. `compareCodes()` vergleicht den geratenen Code mit dem Türcode. Daraus ergeben sich exakte Treffer (richtige Ziffer, richtige Position) und verschobene Treffer (richtige Ziffer, falsche Position).

**Player** hat eine Rolle und eine Raumposition und kann in den nächsten Raum wechseln. Über `TraceView` sieht ein Spieler nacheinander die Spuren früherer Versuche an einer Tür (`nextTrace()`). Der Zeitpunkt des nächsten Schritts steht in `nextStepAt`.